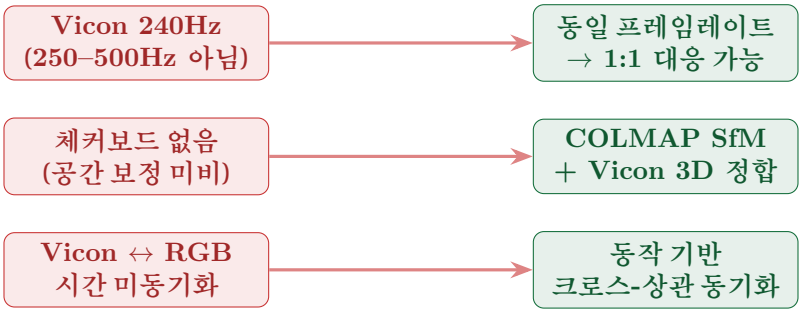
GART-Pitch — Revised

실제 데이터 기반 제한사항 분석 및 개발 세팅 가이드

현재 보유 데이터의 실측 사양, 제약조건,
그리고 이를 극복하기 위한 구체적 전략



2026

실제 촬영된 데이터(data/ 폴더)의 정확한 사양을 기반으로
연구 제안서(Part 5)와 개발 세팅 가이드를 현실에 맞게 수정합니다.

Contents

1 실제 데이터 사양 **2**
1.1 보유 데이터 전체 현황 . . . 2
1.2 마커리스 데이터 상세 사양 . . . 2
1.3 마커 기반 데이터 상세 사양 . . . 3
1.3.1 마커 목록 (Plug-in Gait 전신) . . . 3
1.3.2 CSV 파일 구조 . . . 3

2 3가지 핵심 제한사항 분석 **5**
2.1 제한 1: Vicon 240 Hz (심각도: 낮음) . . . 5
2.1.1 영향 분석 . . . 6
2.1.2 필요한 수정 . . . 6
2.2 제한 2: 체커보드 없음 (심각도: 중간) . . . 6
2.2.1 영향 분석 . . . 6
2.2.2 해결 전략 . . . 7
2.3 제한 3: Vicon ↔ RGB 시간 미동기화 (심각도: 높음) . . . 7
2.3.1 영향 분석 . . . 8
2.3.2 현재 상태 분석 . . . 8
2.3.3 해결 전략 . . . 8

3 수정된 파이프라인 **11**
3.1 기존 파이프라인 대비 변경 사항 요약 . . . 12

4 구체적 실행 계획 **13**
4.1 Phase 0: 데이터 탐색 및 전처리 (1–2 일) . . . 13
4.2 Phase 1: 시간 동기화 (2–3 일) . . . 13
4.3 Phase 2: 공간 보정 (3–5 일) . . . 14
4.4 Phase 3: GART-Pitch 핵심 개발 (2–4주) . . . 14
4.5 Phase 4: 검증 및 분석 (1–2주) . . . 14

5 우선순위와 일정 **15**

Chapter 1

실제 데이터 사양

1.1 보유 데이터 전체 현황

데이터 위치: data/

```
data/
  markerless/subject_1/set_002/     # 마커리스대 7 카메라
    device1_synced.MOV  (10.5 MB)   # portrait 1080x1920
    device2_synced.MOV  ( 8.8 MB)   # landscape 1920x1080
    device3_synced.MOV  ( 6.5 MB)   # landscape 1920x1080
    device4_synced.MOV  ( 6.0 MB)   # landscape 1920x1080
    device5_synced.MOV  ( 7.7 MB)   # landscape 1920x1080
    device6_synced.MOV  ( 5.7 MB)   # landscape 1920x1080
    device7_synced.MOV  ( 6.3 MB)   # landscape 1920x1080
    sync_offsets.json                # 카메라간동기화오프셋
    _synced_meta.json                # 원본경로및트림정보
  markerbased/subject_1/set_002/    # Vicon 마커기반
    set_002.c3d  (2.9 MB)           # 3D 마커궤적  + 포스플레이트
    set_002.csv  (4.3 MB)           # Nexus 내보내기이벤트데이터 (+)
```

1.2 마커리스 데이터 상세 사양

Table 1.1: RGB 카메라 영상 사양 (실측)

카메라	해상도	방향	fps	코덱	프레임 수
device1	1080×1920	**portrait**	240	H.264	999
device2	1920×1080	landscape	240	H.264	999
device3	1920×1080	landscape	240	H.264	1000
device4	1920×1080	landscape	240	H.264	1000
device5	1920×1080	landscape	240	H.264	1000
device6	1920×1080	landscape	240	H.264	1000
device7	1920×1080	landscape	240	H.264	1000

- **영상 길이**: 약 4.17초 (∼1000 프레임 / 240 fps)
- **카메라 간 동기화: 완료됨** (`_synced_meta.json`에 트림 타임스탬프 기록)
- **device1은 portrait 모드**: 후방 카메라로, 투수의 전신 수직 궤적 포착용
- **트림 구간**: 약 3.2–7.5초 구간이 잘려 나옴 (원본에서 투구 동작 포함 구간)

1.3 마커 기반 데이터 상세 사양

Table 1.2: Vicon 데이터 사양 (실측)

항목	값
프레임 레이트	**240 Hz**
프레임 범위	512 – 1386
총 프레임 수	875 (= 3.65초)
3D 마커 수	42개 (Plug-in Gait 전신)
포스 플레이트	2개 (AMTI 400600), 1200 Hz (5× 서브프레임)
스케일 팩터	−0.01 (음수 = float 형식)
단위	mm

1.3.1 마커 목록 (Plug-in Gait 전신)

42개 마커 — 실측

머리(4): LFHD, RFHD, LBHD, RBHD
몸통(5): C7, T10, CLAV, STRN, RBAK
좌측 상지(7): LSHO, LUPA, LELB, LFRM, LWRA, LWRB, LFIN
우측 상지(7): RSHO, RUPA, RELB, RFRM, RWRA, RWRB, RFIN
골반(4): LASI, RASI, LPSI, RPSI
좌측 하지(7): LTHI, LKNE, LTIB, LANK, LHEE, LTOE, LGT
우측 하지(7): RTHI, RKNE, RTIB, RANK, RHEE, RTOE, RGT
기타: 보정 마커 없음 (보정은 별도 세션에서 수행된 것으로 추정)

1.3.2 CSV 파일 구조

Table 1.3: CSV 파일 섹션 구조

라인	섹션	내용
1–2	Events 헤더	이벤트 섹션 시작, 240 Hz
3–14	Events 데이터	Foot Strike / Foot Off 이벤트 시각(초)
15–4399	Devices (포스플레이트)	AMTI ×2, Force/Moment/CoP @ 1200 Hz
4400–5277	Model Outputs	바이오메카니컬 모델 출력 (세그먼트 회전 등)
5278–6158	**Trajectories**	**42개 마커 3D 궤적 @ 240 Hz (X,Y,Z mm)**

Important

CSV의 Events 섹션에 **Foot Strike / Foot Off** 이벤트가 수동으로 라벨링되어 있다. 이는 투구 동작의 단계 분할에 활용할 수 있는 중요한 정보이다. 다만, 이 이벤트들의 시각은 **Vicon 시간 기준**이므로 RGB와의 시간 정합 후에만 의미가 있다.

Chapter 2

3가지 핵심 제한사항 분석

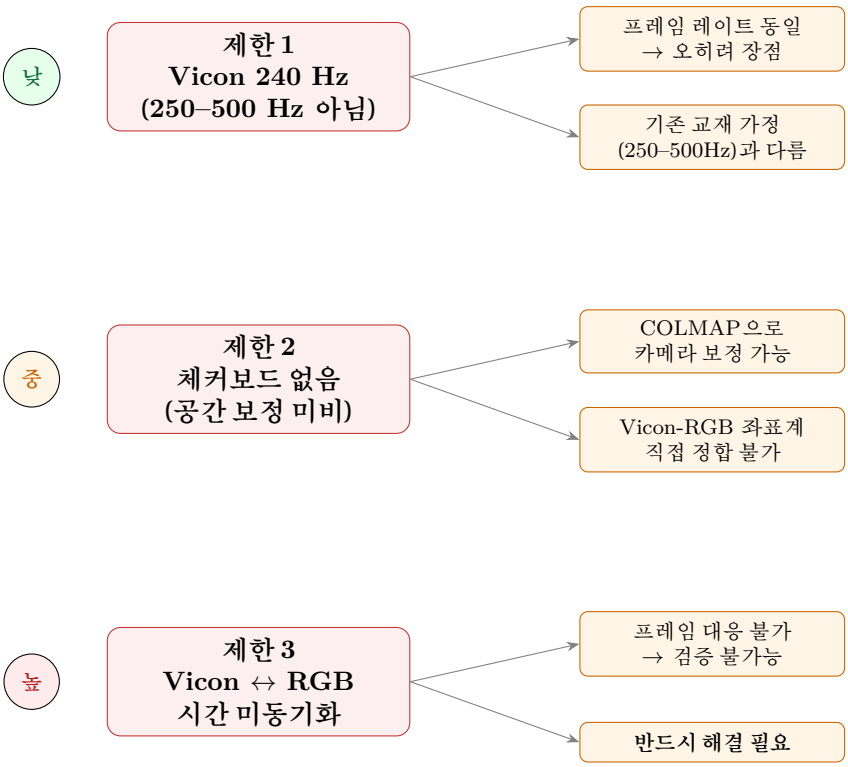


Figure 2.1: 3가지 제한사항의 심각도와 영향. 시간 동기화 미비가 가장 심각하다.

2.1 제한 1: Vicon 240 Hz (심각도: 낮음)

제한 1: Vicon 프레임레이트

교재에서는 Vicon을 250–500 Hz로 가정했으나, 실제 데이터는 **240 Hz**로 촬영되었다.

2.1.1 영향 분석

오히려 장점이 된다

Vicon과 RGB가 모두 240 Hz이므로:

1. 프레임 간 **1:1 대응**이 가능하다 (보간 불필요)
2. 시간 오프셋만 찾으면, 프레임 번호 = 프레임 번호로 직접 매칭
3. 기존 교재의 250/500 Hz 대비 시간 해상도가 약간 낮지만, 투구 가속 단계(30 ms)에서도 240 fps × 0.03 s = **7.2 프레임**이므로 충분

2.1.2 필요한 수정

- 교재/논문의 "250–500 Hz" 언급을 "240 Hz"로 수정
- 보간(interpolation) 관련 코드 불필요 (동일 fps이므로)
- 포스 플레이트는 1200 Hz (5× 서브프레임) — 역동역학에서 다운샘플링 또는 업샘플링 선택 필요

2.2 제한 2: 체커보드 없음 (심각도: 중간)

제한 2: 공간 보정 도구 부재

체커보드/ChArUco 보드 촬영이 없어, 전통적인 스테레오 보정 방법을 사용할 수 없다. 특히 **Vicon 좌표계와 RGB 좌표계 간의 직접적인 정합 수단이 없다.**

2.2.1 영향 분석

두 가지 별도의 보정 문제가 존재한다:

1. **RGB 카메라 간 보정 (내부/외부 파라미터): → COLMAP SfM으로 해결 가능.** 영상 내 자연 특징점으로 보정.
2. **Vicon 좌표계 ↔ RGB 좌표계 정합: → 간접적 방법 필요.** 체커보드 위에 Vicon 마커를 붙여 동시에 보는 것이 일반적이지만, 이 데이터에서는 불가능.

2.2.2 해결 전략

Strategy A: 마커 위치 기반 3D-3D 정합

Vicon 마커의 3D 위치와 RGB에서 추정한 3D 관절 위치를 대응시켜 좌표계를 정합한다.
절차:

1. RGB 7대에서 COLMAP으로 카메라 파라미터 추정
2. RGB에서 2D 키포인트 추출 (ViTPose) → 삼각측량으로 3D 관절 위치
3. Vicon 마커 중 대응하는 관절 식별 (예: RELB ↔ right elbow)
4. 대응점 쌍으로 Procrustes 정합 (회전 $\mathbf{R}$, 이동 $\mathbf{t}$, 스케일 s):

$$\mathbf{R}^*, \mathbf{t}^*, s^* = \arg\min_{\mathbf{R},\mathbf{t},s} \sum_{i=1}^{N} \left\| s\mathbf{R}\,\mathbf{p}_i^{\mathrm{RGB}} + \mathbf{t} - \mathbf{p}_i^{\mathrm{Vicon}} \right\|^2 \tag{2.1}$$

대응 마커 쌍 (최소 4개, 권장 8+개):

Vicon 마커	키포인트 (COCO)
RSHO	right_shoulder (5)
RELB	right_elbow (7)
RWRA/RWRB 중점	right_wrist (9)
LSHO	left_shoulder (6)
LELB	left_elbow (8)
LWRA/LWRB 중점	left_wrist (10)
RKNE	right_knee (13)
LKNE	left_knee (14)
RANK	right_ankle (15)
LANK	left_ankle (16)

주의: 대응점의 정확도는 RGB 삼각측량의 정확도에 의존하므로, 여러 프레임의 대응을 사용하여 강건한 정합을 수행한다 (RANSAC 적용 가능).

Strategy B: SMPL-X 매개 정합 (더 정확)

SMPL-X를 중간 표현으로 사용하여 두 좌표계를 연결한다.

1. RGB에서 SMPL-X 피팅 → SMPL-X 메시의 가상 마커 위치 추출
2. Vicon Plug-in Gait 마커 위치와 SMPL-X 가상 마커 위치를 대응
3. Procrustes 정합 (더 많은 대응점 사용 가능, 메시 표면 전체 활용)

이 방법은 Strategy A보다 더 많은 대응점을 생성할 수 있어 정합 정확도가 높다.

2.3 제한 3: Vicon ↔ RGB 시간 미동기화 (심각도: 높음)

제한 3: 시간 동기화 미비 — 가장 심각

RGB 7대 카메라는 서로 동기화되어 있지만, **Vicon 시스템과 RGB 카메라 간의 시간 동기화가 이루어지지 않았다.** 따라서 "Vicon 프레임 n이 RGB 프레임 m에 대응한다"는 것을 현재 알 수 없다.

2.3.1 영향 분석

Warning

시간 동기화 없이는 **GART-Pitch의 핵심 검증이 불가능하다:**
- Vicon 관절 각도와 RGB 기반 관절 각도를 프레임별로 비교할 수 없음
- MPJPE, RMSE, ICC 등 모든 정량적 지표 산출 불가
- 투구 위상별 정확도 분석 불가

반드시 해결해야 하는 제한사항이다.

2.3.2 현재 상태 분석

Table 2.1: 시간 범위 비교

소스	시작	끝	길이	프레임 수
RGB (동기화 후)	0.0초	4.17초	4.17초	∼1000
Vicon	프레임 512 (2.13초)	프레임 1386 (5.78초)	3.65초	875

RGB 영상이 Vicon 데이터보다 약간 길다 (4.17초 vs 3.65초). 두 시스템이 동시에 촬영을 시작하지 않았으므로, **시간 오프셋** Δt를 찾아야 한다: $\text{Frame}_{\text{RGB}} = \text{Frame}_{\text{Vicon}} + \Delta t \times 240$

2.3.3 해결 전략

Strategy 1: 동작 기반 크로스-상관 동기화 (권장)

두 시스템에서 추출한 동일 물리량의 시간 신호를 크로스-상관하여 시간 오프셋을 찾는다.
절차:
1. **RGB에서 신호 추출:** ViTPose로 2D 관절 추출 → 특정 관절(예: 우측 손목)의 y좌표 또는 이동 속도를 시간 신호로 생성
2. **Vicon에서 동일 신호 추출:** 대응 마커(RWRA)의 z좌표 (수직 성분) 시간 신호
3. **크로스-상관:** 두 신호의 상관 계수를 시간 이동(lag)의 함수로 계산
4. **최적 오프셋:** 상관 계수가 최대인 lag = 시간 오프셋

$$\Delta t^* = \arg\max_{\Delta t} \sum_t s_{\text{RGB}}(t) \cdot s_{\text{Vicon}}(t + \Delta t) \tag{2.2}$$

정밀도: 240 Hz에서 1 프레임 = 4.17 ms. 크로스-상관의 전형적 정밀도는 ±1–2 프레임이므로 ∼**4–8 ms** 정밀도. 투구 분석에는 충분하다.

크로스-상관 시간 동기화 코드

```python
import numpy as np
from scipy.signal import correlate

def find_time_offset(signal_rgb, signal_vicon, fps=240):
    """
    Find temporal offset between RGB and Vicon signals.

    Args:
        signal_rgb: 1D array, e.g. wrist_y from ViTPose
        signal_vicon: 1D array, e.g. RWRA_z from Vicon
        fps: frame rate (both must be same!)

    Returns:
        offset_frames: int, Vicon leads by this many frames
        offset_sec: float
        correlation: float, peak correlation value
    """
    # Normalize signals
    s1 = (signal_rgb - np.mean(signal_rgb)) / np.std(signal_rgb)
    s2 = (signal_vicon - np.mean(signal_vicon)) / np.std(signal_vicon)

    # Cross-correlation
    corr = correlate(s1, s2, mode='full')
    corr /= max(len(s1), len(s2))  # normalize

    # Find peak
    lags = np.arange(-len(s2)+1, len(s1))
    peak_idx = np.argmax(np.abs(corr))
    offset_frames = lags[peak_idx]
    offset_sec = offset_frames / fps

    return offset_frames, offset_sec, corr[peak_idx]

# Usage:
# offset_f, offset_s, corr = find_time_offset(
#     wrist_y_rgb, rwra_z_vicon, fps=240)
# print(f"Offset: {offset_f} frames ({offset_s:.4f} sec)")
# print(f"Correlation: {corr:.4f}")
```

Strategy 2: 이벤트 기반 동기화 (보조)

CSV에 기록된 **Foot Strike / Foot Off 이벤트**를 활용한다.

1. Vicon CSV에서 이벤트 시각 추출 (예: "Right Foot Strike" at 2.129초)
2. RGB 영상에서 동일 이벤트를 시각적으로 식별 (발이 바닥에 닿는 프레임)
3. 두 시각의 차이 = 시간 오프셋

이 방법은 크로스-상관 결과를 **검증**하는 데 사용한다. 단독으로는 ±2–3 프레임의 불확실성이 있다 (시각적 판별의 한계).

Strategy 3: 복합 접근 (최종 권장)

1. **1차 추정**: 이벤트 기반으로 대략적 오프셋 추정 (±10 프레임)
2. **정밀 추정**: 크로스-상관으로 서브프레임 정밀도 달성
3. **검증**: 정합된 데이터에서 여러 관절의 동작 궤적을 시각적으로 오버레이하여 확인
4. **미세 조정**: Procrustes 정합 오차를 최소화하는 방향으로 ±1 프레임 조정

Chapter 3

수정된 파이프라인

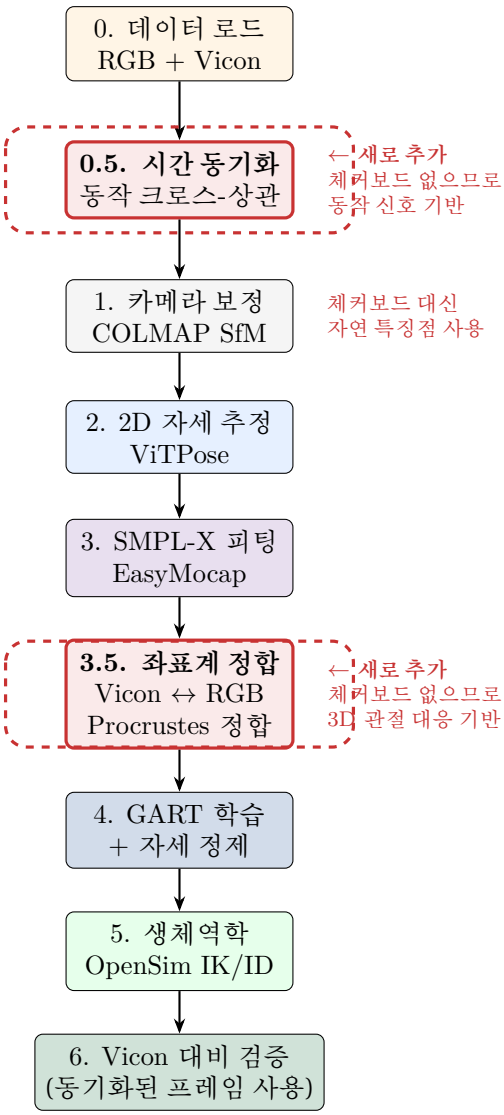


Figure 3.1: 수정된 파이프라인. 빨간 점선 = 새로 추가된 단계 (제한사항 극복을 위해 필요).

3.1 기존 파이프라인 대비 변경 사항 요약

Table 3.1: 기존 vs 수정 파이프라인

단계	기존 (교재 가정)	수정 (실제 데이터)
시간 동기화	하드웨어 genlock 또는 오디오 기반	**동작 신호 크로스-상관**
Vicon fps	250–500 Hz	**240 Hz** (RGB와 동일)
카메라 보정	체커보드/ChArUco	**COLMAP SfM** (자연 특징점)
좌표계 정합	체커보드 + Vicon 마커 동시 촬영	**3D 관절 대응 Procrustes**
보간	Vicon 고주파 → RGB 저주파 보간	**불필요** (동일 240 fps)
포스 플레이트	별도 언급 없음	**AMTI ×2, 1200 Hz** 사용 가능

Chapter 4

구체적 실행 계획

4.1 Phase 0: 데이터 탐색 및 전처리 (1–2일)

1. **영상 프레임 추출**: 7대 카메라의 MOV → 개별 프레임 (jpg/png)

```
for i in 1 2 3 4 5 6 7; do
  mkdir -p frames/cam${i}
  ffmpeg -i data/markerless/subject_1/set_002/device${i}_synced.MOV \
      -qscale:v 2 frames/cam${i}/frame_%06d.jpg
done
```

2. **Vicon 데이터 파싱**: C3D/CSV에서 마커 궤적 + 이벤트 추출

```
import c3d  # pip install c3d
with open('data/markerbased/.../set_002.c3d', 'rb') as f:
    reader = c3d.Reader(f)
    for frame_no, points, analog in reader.read_frames():
        # points: (N_markers, 5) -> x,y,z,residual,camera_mask
        pass
```

3. **이벤트 시각 추출**: CSV의 Foot Strike/Off 시각 → 프레임 번호 변환

4.2 Phase 1: 시간 동기화 (2–3일)

1. 7대 카메라 중 1대에서 ViTPose로 2D 관절 추출 (빠른 테스트)
2. 우측 손목의 y좌표 시계열 생성 (투구 동작에서 가장 큰 움직임)
3. Vicon RWRA 마커의 z좌표 시계열 추출
4. 크로스-상관으로 시간 오프셋 추정
5. Foot Strike 이벤트로 교차 검증
6. 정합된 궤적 시각적 오버레이로 최종 확인

Key Idea

투구 동작(특히 팔의 수직 움직임)은 매우 특징적이어서 크로스-상관이 높은 확신으로 단일 오프셋을 찾을 것으로 기대한다. 와인드업의 무릎 들어올림, 가속의 팔 휘두름, 팔로스루의 몸통 굽힘 등 시간적으로 고유한 패턴이 존재하기 때문이다.

4.3 Phase 2: 공간 보정 (3–5일)

1. COLMAP으로 RGB 카메라 내부/외부 파라미터 추정
   - 인체가 없는 프레임 사용 (또는 인체 마스크 적용)
   - 재투영 오차 < 0.5 px 목표
2. ViTPose + 삼각측량으로 3D 관절 위치 추정
3. Vicon 마커 위치와 RGB 3D 관절 위치의 대응 생성 (10+ 대응점)
4. Procrustes 정합 (+ RANSAC)으로 좌표 변환 행렬 추정: $\mathbf{p}^{\text{Vicon}} = s\mathbf{R}\,\mathbf{p}^{\text{RGB}} + \mathbf{t}$
5. 정합 오차 보고: 대응점별 잔차, 전체 RMSE

4.4 Phase 3: GART-Pitch 핵심 개발 (2–4주)

1. **EasyMocap SMPL-X 피팅**: 동기화된 7대 영상에서 초기 자세 추정
2. **GART 캐노니컬 Gaussian 학습**: 정적 배경 + 동적 인체 분리
3. **위상별 적응형 자세 정제**: 투구 6단계별 λ_{temp} 조절 구현
4. **생체역학 지표 산출**: ISB 분해 + 가상 마커 + OpenSim IK/ID

4.5 Phase 4: 검증 및 분석 (1–2주)

1. 동기화된 Vicon 프레임과 GART-Pitch 결과의 프레임별 비교
2. MPJPE, PA-MPJPE, 관절각 RMSE 산출
3. Bland-Altman 플롯 + ICC 계산
4. 투구 위상별 정확도 분석
5. Ablation study (자세 정제 유/무, 위상별 정규화 유/무)

Chapter 5

우선순위와 일정

Table 5.1: 개발 일정 (예상)

주차	단계	블로커?	산출물
1	Phase 0: 데이터 탐색	—	프레임 추출, Vicon 파싱, 이벤트 추출
1–2	**Phase 1: 시간 동기화**	**Yes**	시간 오프셋 Δt (프레임 단위)
2–3	Phase 2: 공간 보정	Yes	COLMAP 파라미터 + 좌표 변환 행렬
3–6	Phase 3: GART-Pitch 개발	—	SMPL-X 피팅, GART 학습, 자세 정제
7–8	Phase 4: 검증	—	MPJPE, RMSE, Bland-Altman, ICC
	총 예상 기간: 6–8주		

Warning

Phase 1 (시간 동기화)이 가장 중요한 블로커이다. 이것이 해결되지 않으면 Phase 4 (검증)가 불가능하므로, Phase 1을 **최우선**으로 착수해야 한다. Phase 2 (공간 보정)도 블로커이지만, Phase 1보다는 표준 도구(COLMAP)로 해결 가능하다.

실행 우선순위

P0 시간 동기화 — 이것 없이는 아무것도 검증할 수 없음

P0 COLMAP 카메라 보정 — 3D 재구성의 전제조건

P1 좌표계 정합 — 시간 동기화 이후 가능

P1 SMPL-X 초기 피팅 — COLMAP 보정 이후 가능

P2 GART 학습 + 자세 정제 — SMPL-X 이후

P2 생체역학 지표 산출 — GART 이후

P3 정량적 검증 — 모든 것이 완료된 후